

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

AA 2024-2025

Fondamenti di Automatica

Stefano Radrizzani | stefano.radrizzani@polimi.it

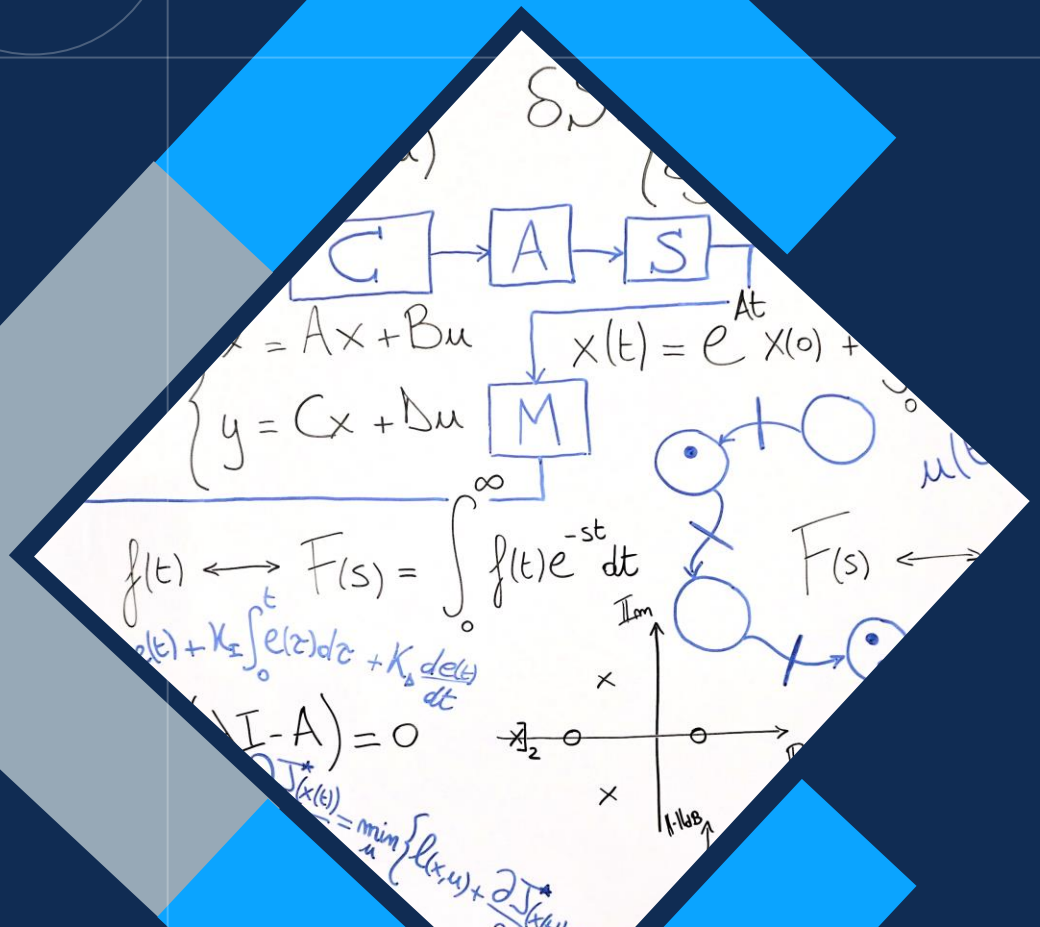
Contenuti

02 09

Sistemi dinamici a tempo continuo e tempo discreto

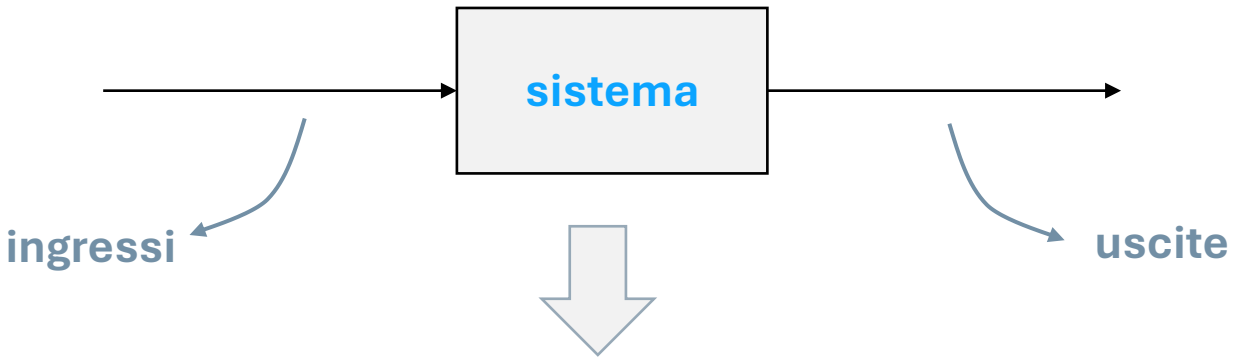
- Modellistica e Classificazione dei Sistemi
- Sistemi Dinamici LTI
- Sistemi Dinamici Nonlineari

Sistemi Dinamici



02

Cos’è un sistema?



dispositivo o processo che interagisce con l’esterno attraverso

- ingressi: «ciò che agisce sul sistema»
- uscite: «ciò che interessa di un sistema»

Cos'è un sistema?

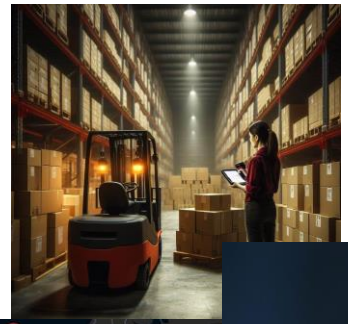
un sistema può rappresentare:

- un **fenomeno fisico**
  - un sistema meccanico
  - un sistema elettronico
  - ...
- un processo di **produzione**
- l'evoluzione dello **stato delle scorte**
- il **movimento** di una persona
- l'**evoluzione di una popolazione**
- l'**evoluzione di un'epidemia**
- l'andamento del **mercato**
- ...





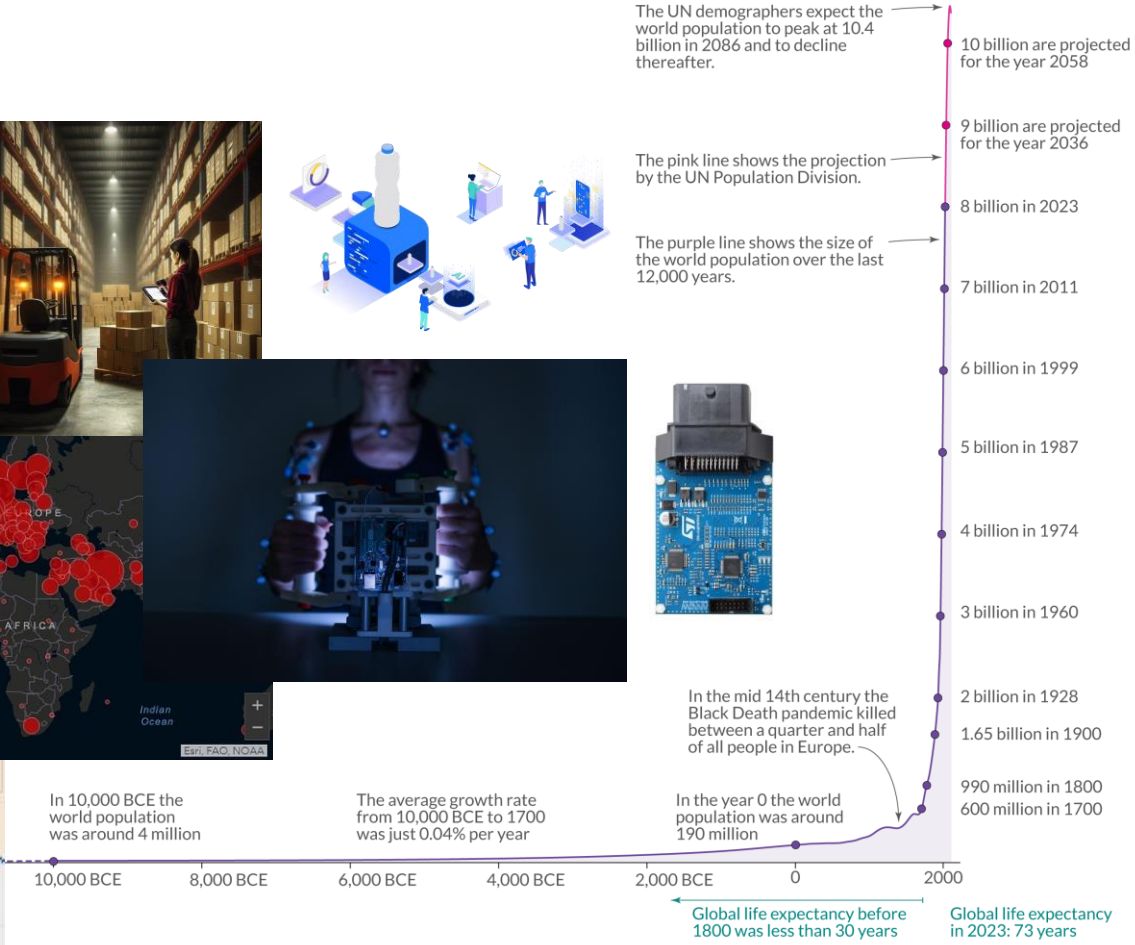












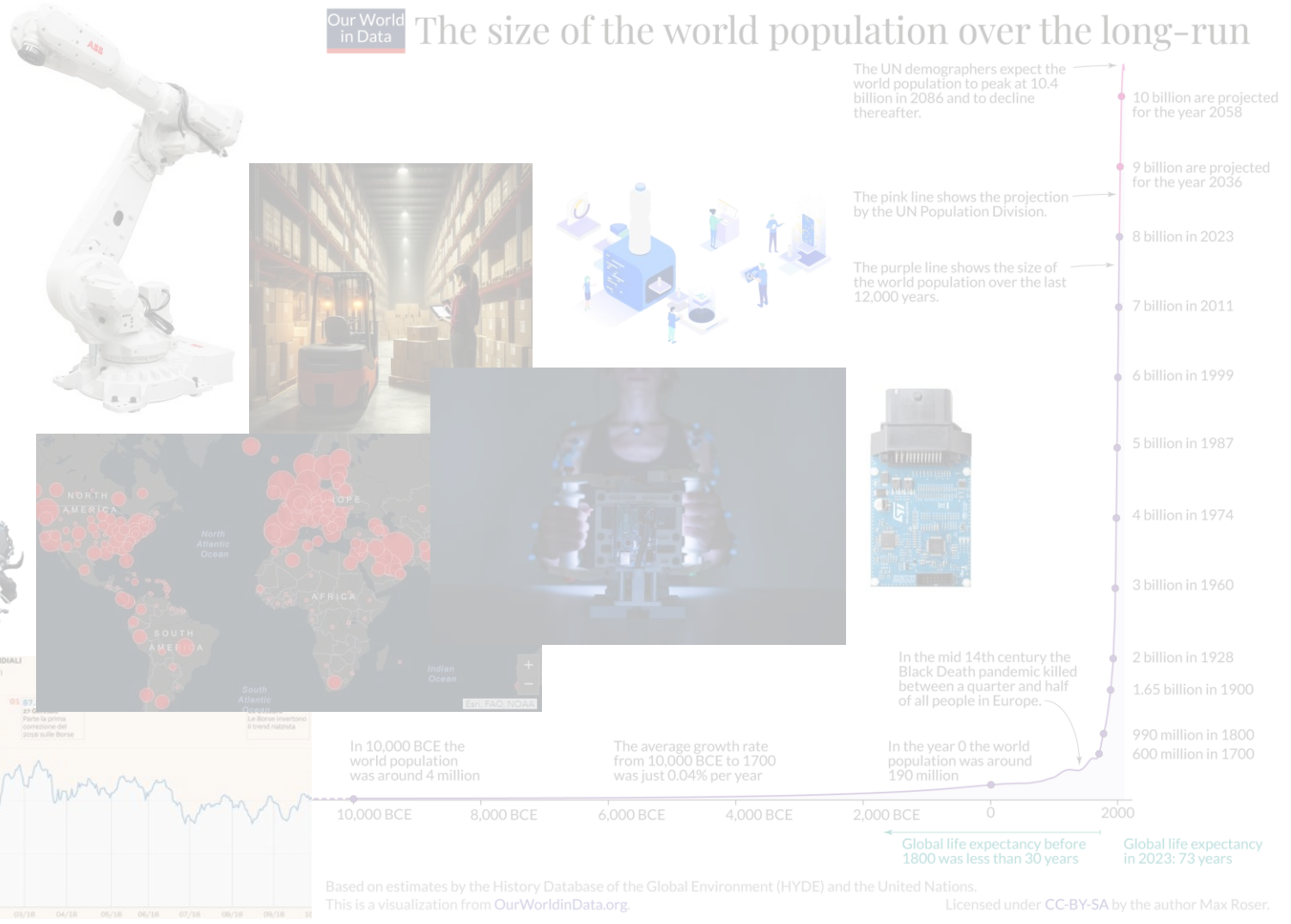
pictures from: abb.com, cefriel.it, stiima-cnr.it, st.it

Cos'è un sistema?

un sistema può rappresentare diverse cose

un **modello matematico** diventa fondamentale per studiare le caratteristiche di un sistema indipendentemente dall'applicazione



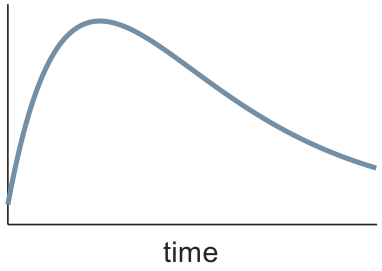


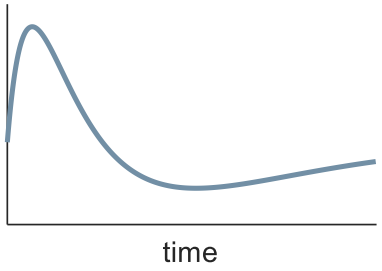
pictures from: abb.com, cefriel.it, stiima-cnr.it, st.it

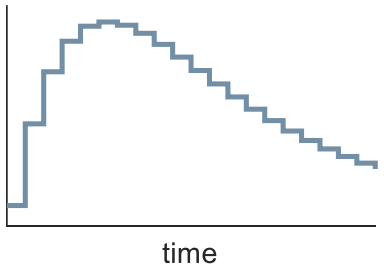
Modellistica e Classificazione dei Sistemi

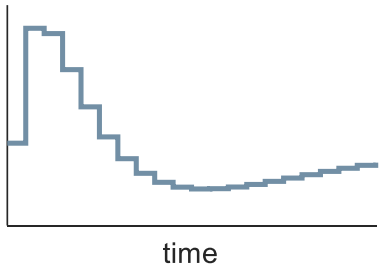
Modellistica dei sistemi











Modellistica e Classificazione dei Sistemi a tempo continuo

Modellistica dei sistemi

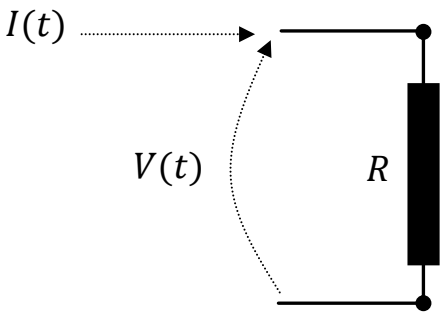


Modellistica dei sistemi a **ingressi/uscite multipli**

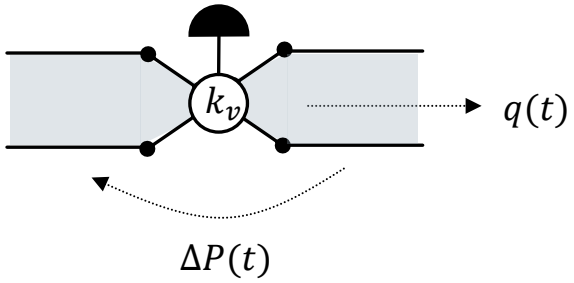


Esempi

resistore



valvola idraulica



Modellistica dei sistemi

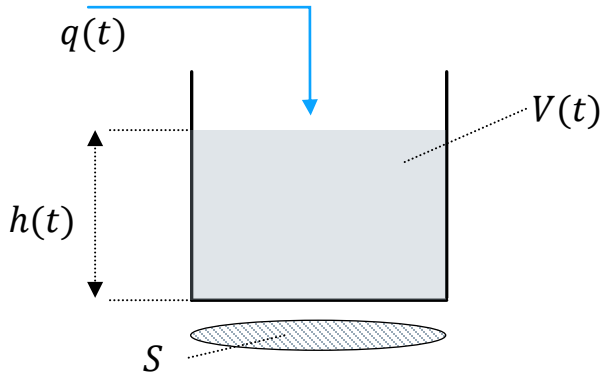


tutti i sistemi possono essere rappresentati solamente da una funzione ?

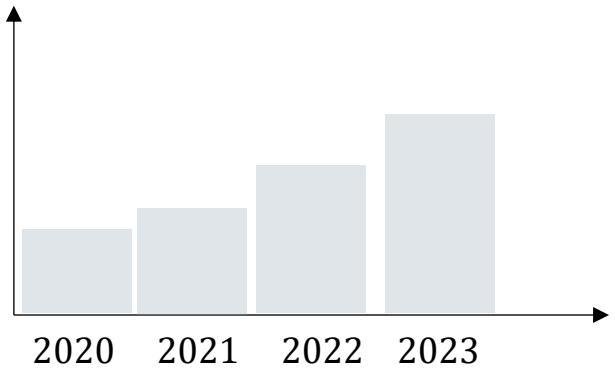


Domande

- **è possibile determinare il livello di un serbatoio sapendo solo la sua portata in ingresso?**



- **è possibile determinare il guadagno di un investimento sapendo solo l'investimento fatto nell'anno?**

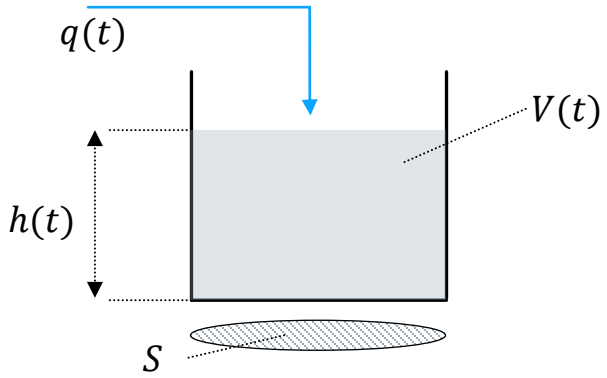


Modellistica dei sistemi



Esempi

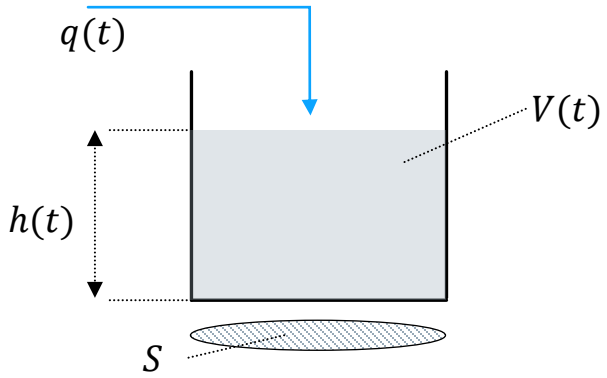
livello serbatoio



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempi

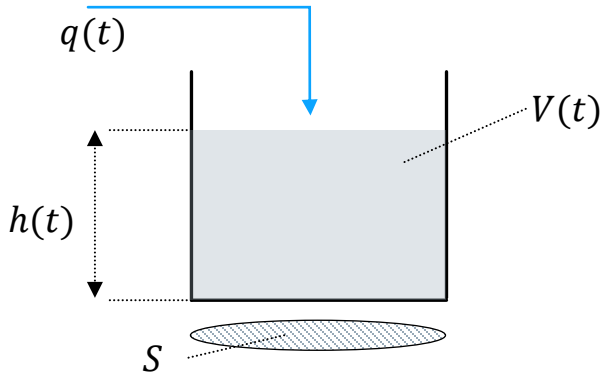
livello serbatoio



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempi

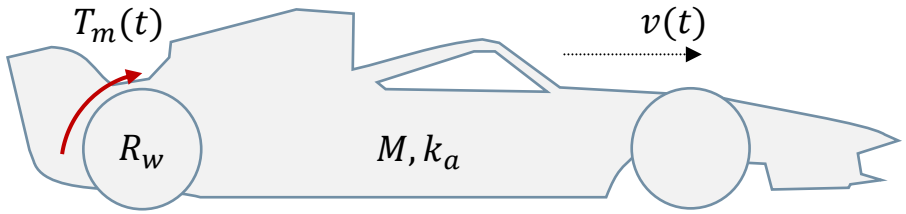
livello serbatoio



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempi

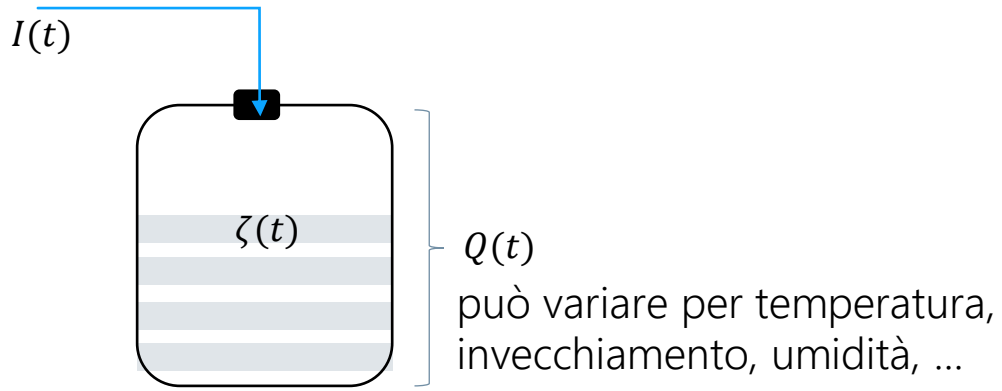
dinamica longitudinale veicolo



T_m: coppia motore
v: velocità veicolo
R_w: raggio ruota
k_a: coefficiente attrito aerodinamico

Esempi

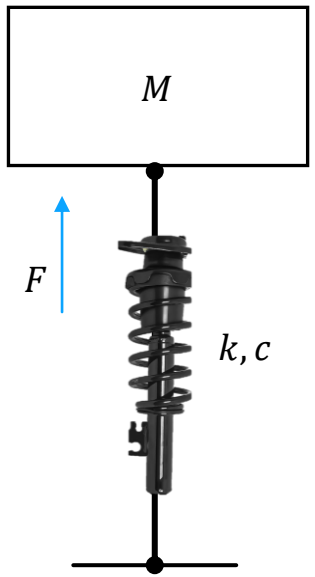
stato di carica



ζ: stato di carica
Q: capacità totale della batteria
I: corrente di scarica (>0) o ricarica (<0)

Esempi

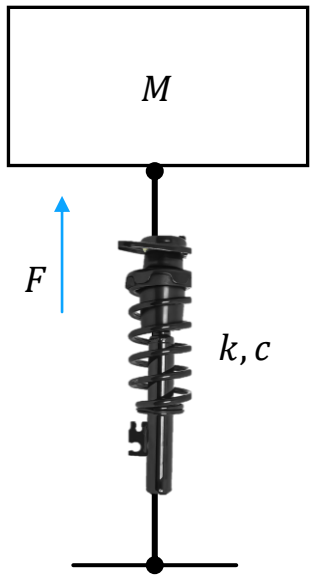
sistema massa-molla-smorzatore



M: massa
k: coefficiente eleastico
c: coefficiente di smorzamento
g: costante di gravità
F: forza verticale agente sul corpo
x: posizione verticale del corpo
v: velocità verticale del corpo

Esempi

sistema massa-molla-smorzatore



M: massa
k: coefficiente eleastico
c: coefficiente di smorzamento
g: costante di gravità
F: forza verticale agente sul corpo
x: posizione verticale del corpo
v: velocità verticale del corpo

Dagli esempi… **all’astrazione matematica in forma di stato**

Dagli esempi… **all’astrazione matematica in forma ingresso / uscita**

Stato di un Sistema Dinamico

come si sceglie lo stato di un sistema?

in generale, esistono infinite scelte dello stato di un sistema che generano la stessa relazione ingresso/uscita
da un punto di vista fisico, spesso lo stato di un sistema è associabile al **concetto di accumulo**

sistemi elettrici

- **tensione:** accumulo di energia elettrica in un condensatore
- **corrente:** accumulo di energia magnetica in un induttore

sistemi meccanici

- **posizione:** accumulo di energia potenziale (gravitazionale, elastica)
- **velocità:** accumulo di energia cinetica

sistemi termici

- **temperatura:** accumulo di energia termica

sistemi idraulici

- **livello (serbatoi):** accumulo di massa

Stato di un Sistema Dinamico

come si sceglie lo stato di un sistema?

in generale, esistono infinite scelte dello stato di un sistema che generano la stessa relazione ingresso/uscita e possono essere ricavate a partire da un equazione differenziale che descrive la relazione ingresso uscita

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} = \mathcal{F}\left(\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}}, \dots, \frac{dy(t)}{dt}, y(t), u(t)\right)$$

$$\begin{cases} x_1(t) = y(t) \\ x_2(t) = \dfrac{dy(t)}{dt} \\ \dots \\ x_n(t) = \dfrac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \\ \dots \\ \dfrac{dx_{n-1}}{dt} = x_n(t) \\ \dfrac{dx_n}{dt} = \mathcal{F}\left(x_n(t), \dots n_1(t), u(t)\right) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases}$$

Modellistica dei sistemi



procedimento di modellistica

- **analisi fisica del problema**:
  ricavo le equazioni costitutive del sistema

- **manipolo le equazioni per averle in forme classiche:**
  ingresso/uscita o spazio di stato

esempio molla-smorzatore

Modellistica dei sistemi



tutti i sistemi sono uguali o possono essere classificati in base ad alcune caratteristiche ?



Classificazione

sistema statico	sistema dinamico

Classificazione

sistema tempo-variante	sistema tempo-invariante

Classificazione

sistema lineare	sistema non-lineare

Classificazione

sistema proprio	sistema strettamente proprio

Classificazione

un sistema può avere più variabili di ingresso/uscita e (stato)

u: vettore di p elementi
y: vettore di m elementi
x: vettore di n elementi

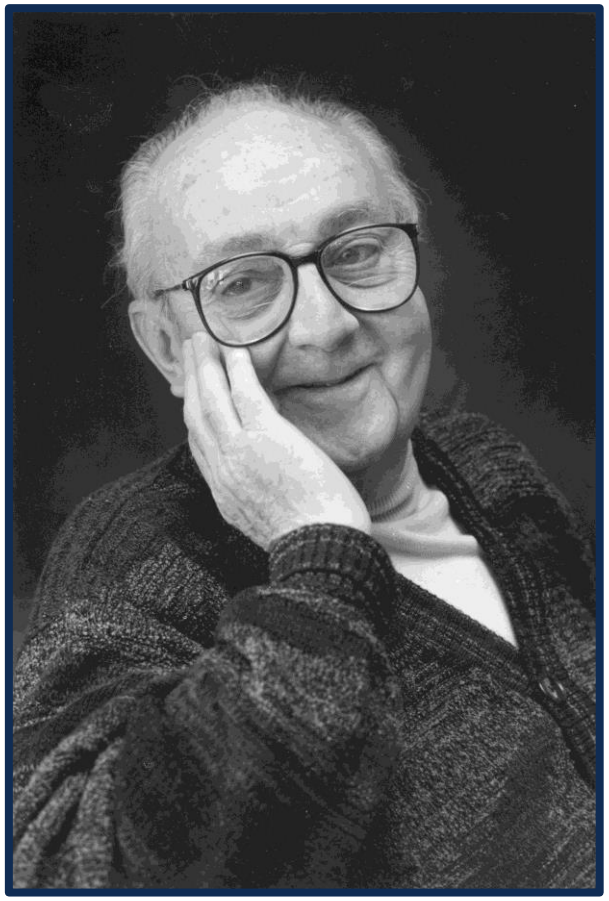
ordine del sistema

un sistema è detto

- **SISO** **(Single-Input-Single-Output)** quando ha un solo ingresso e una sola uscita
- SIMO (Single-Input-Multiple-Output) quando ha un solo ingresso e più uscite
- MISO (Multiple-Input-Single-Output) quando ha più ingressi e una sola uscita
- **MIMO** **(Multiple-Input-Multiple-Output)** quando ha più ingessi e più uscite

Cosa abbiamo imparato

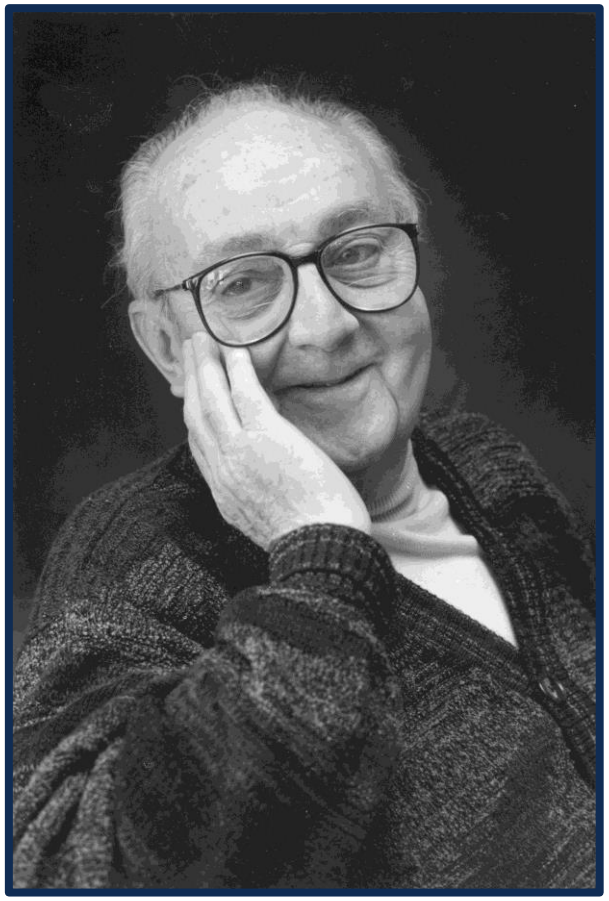
Livelli di modellistica



George Box,
Statistico Britannico
(1919 – 2013)

All models are wrong,
but some are useful.

Livelli di modellistica

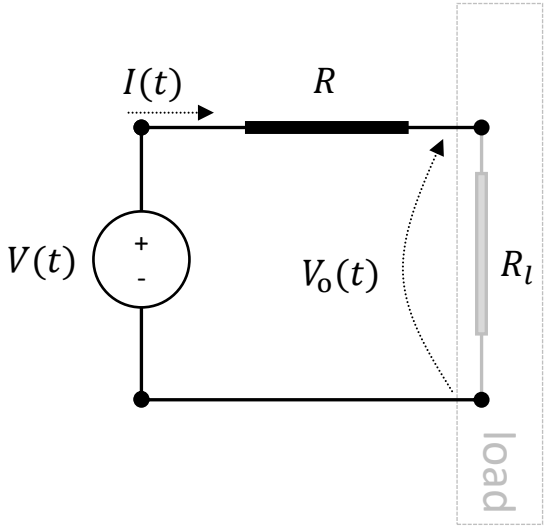


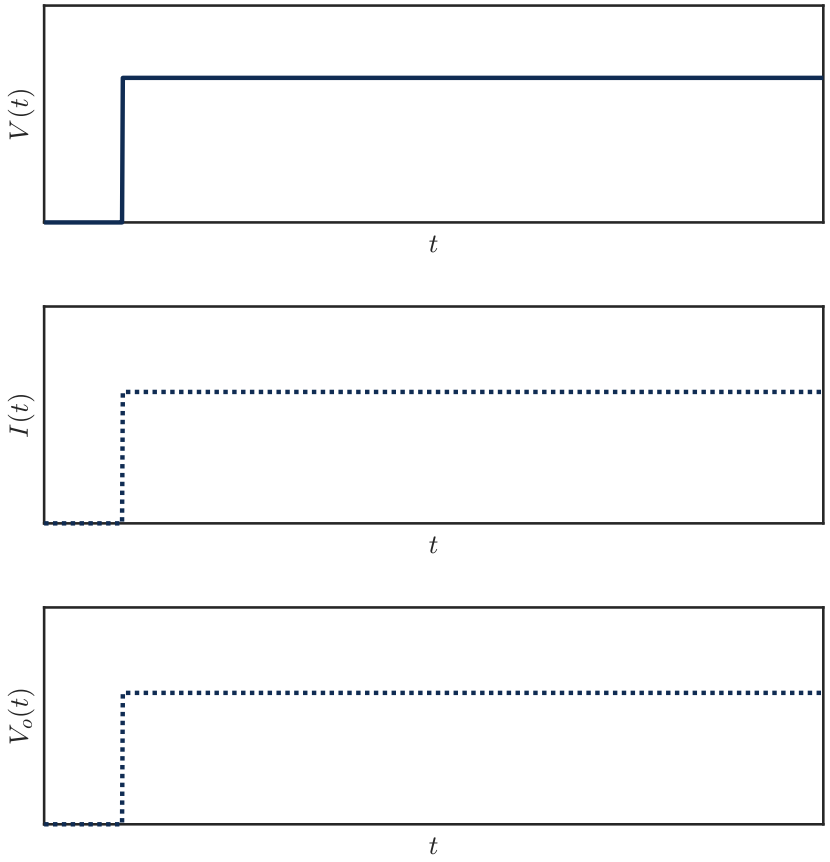
George Box,
Statistico Britannico
(1919 – 2013)

All models are wrong,
but some are useful.

nonostante tutti i modelli sono sbagliati,
alcuni sono più accurati di altri

Esempio





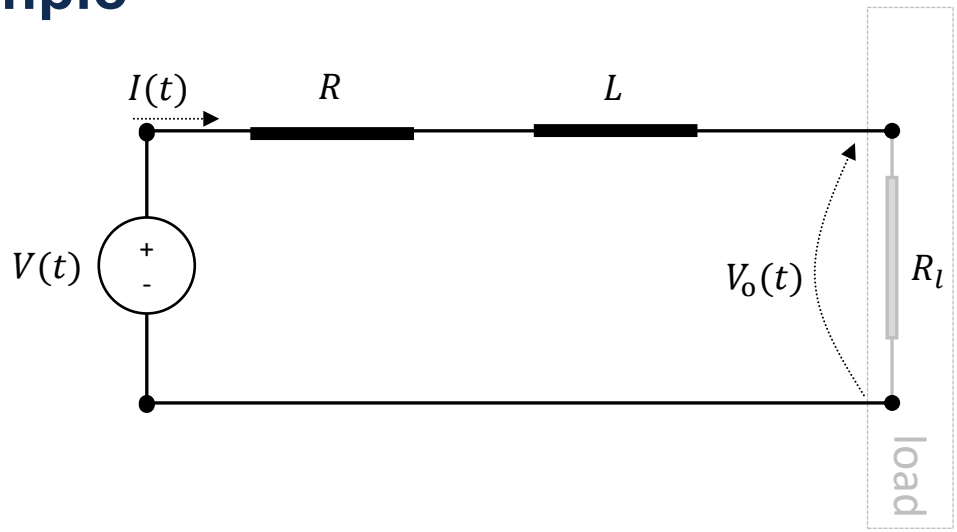
sistema statico (o «dinamico» di ordine 0)

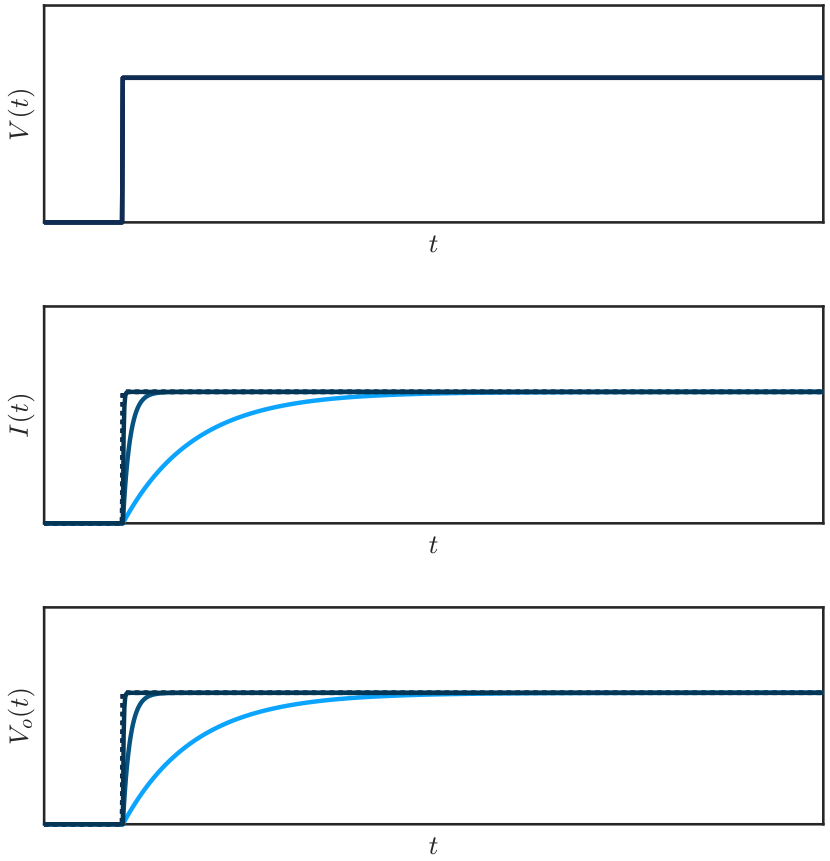
$$I(t) = \frac{V(t) - V_o(t)}{R} \longrightarrow I(t) = V(t)\frac{1}{R + R_l}$$

$$V_o(t) = R_l I(t) \longrightarrow V_o(t) = V(t)\frac{R_l}{R + R_l}$$

la **corrente** e la **tensione variano staticamente** sul carico al variare della tensione in ingresso

Esempio





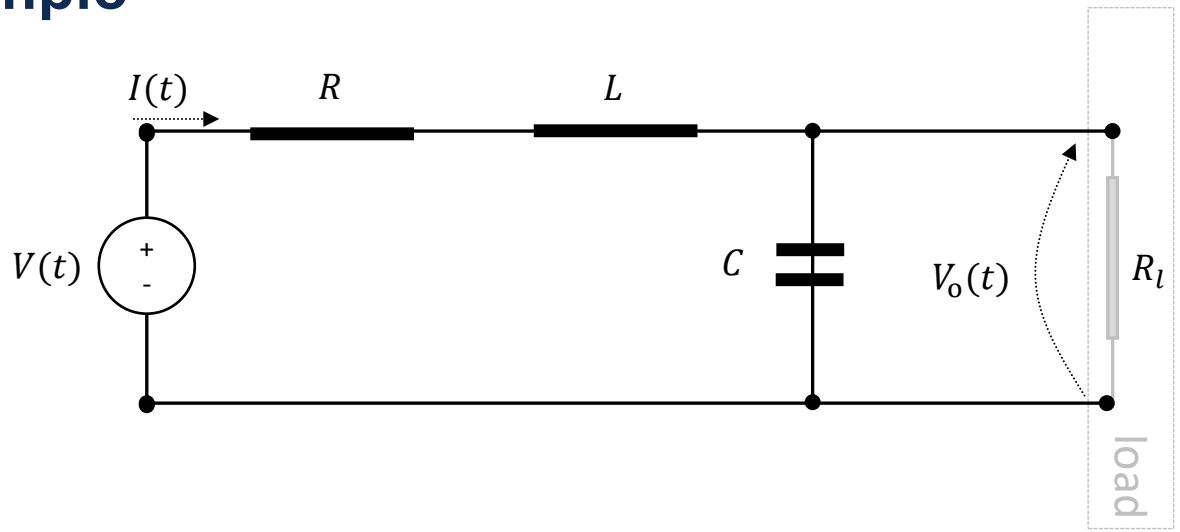
sistema dinamico di ordine 1

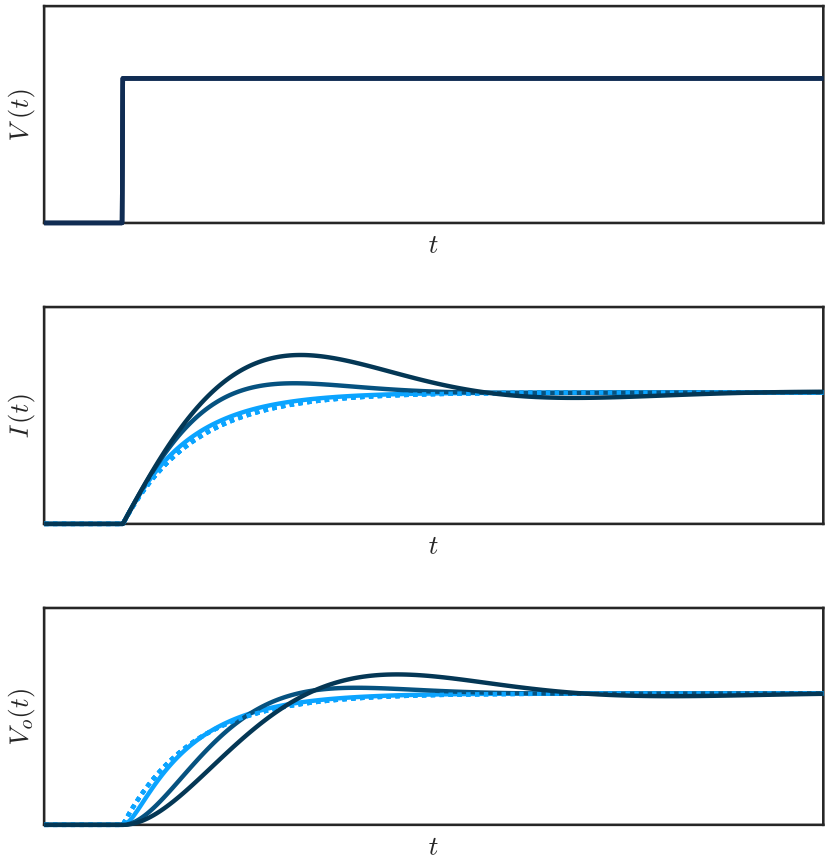
$$\frac{dI(t)}{dt} = \frac{1}{L}\left(V(t) - (R + R_l)I(t)\right)$$

la **corrente varia** sul carico al variare della tensione in ingresso attraverso l'evoluzione **dinamica** imposta da un'equazione differenziale

$$V_o(t) = R_l I(t)$$

Esempio





sistema dinamico di ordine 2

$$\frac{dI(t)}{dt} = \frac{1}{L}\left(V(t) - (RI(t) - V_c(t))\right)$$

la **corrente varia** sul carico al variare della tensione in ingresso attraverso l'evoluzione **dinamica** imposta da un'equazione differenziale

$$\frac{dV_c(t)}{dt} = \frac{1}{C}\left(I(t) - \frac{V_c}{R_l}\right)$$

la **tensione varia** sul carico al variare della tensione in ingresso attraverso l'evoluzione **dinamica** imposta da un'equazione differenziale

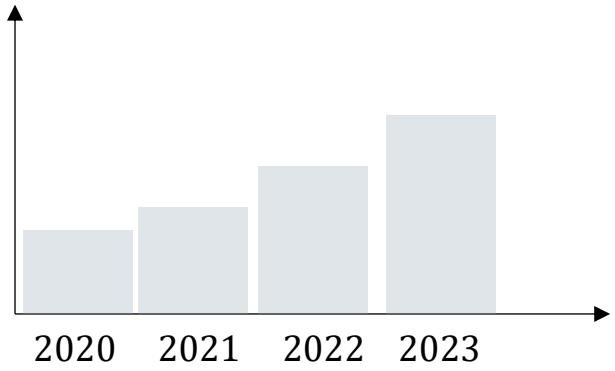
$$V_o(t) = V_c(t)$$

Cosa impareremo

Modellistica e Classificazione dei Sistemi a tempo discreto

Esempi a tempo discreto

investimento

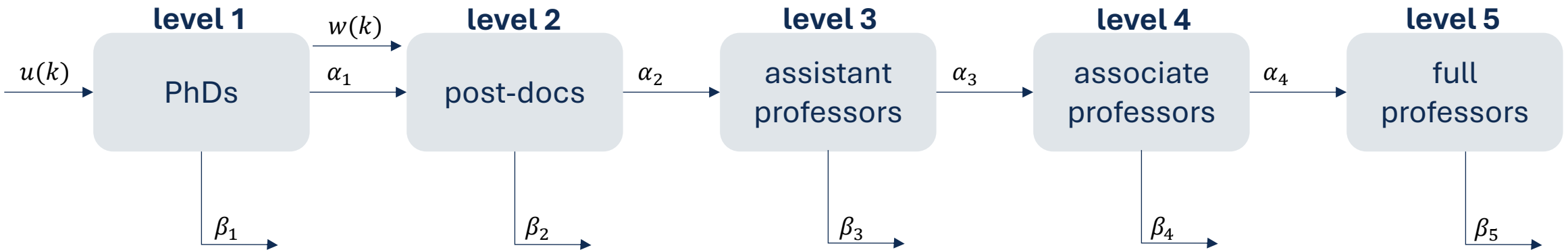


x: soldi investiti nell'anno
y: soldi guadagnati nell'anno
u: soldi aggiunti / ritirati nell'anno
r: tasso d'interesse

Esempi a tempo discreto

evoluzione aziendale / scolastica / carriera accademica

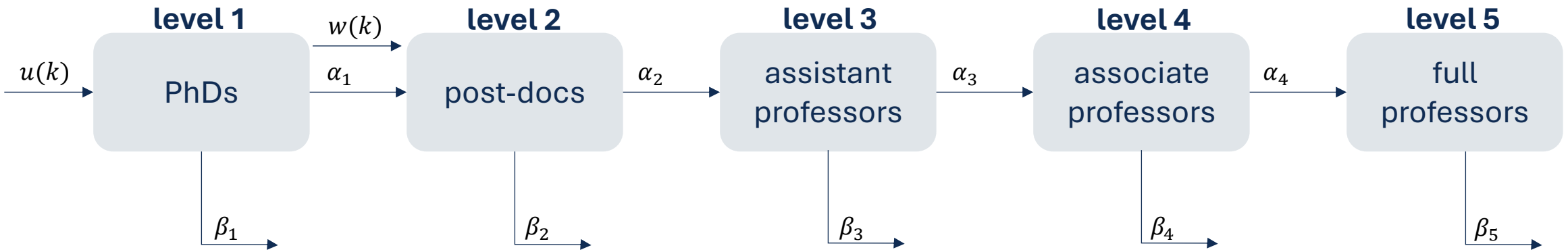
u: nuovi PhD assunti all'anno k
w: nuovi post-doc assunti all'anno k
x_i: persone nel livello i all'anno k
α_i: coefficiente di persone promosse dal i al livello $i+1$ all'anno
β_i: coefficiente di persone uscenti dal livello i all'anno



Esempi a tempo discreto

evoluzione aziendale / scolastica / carriera accademica

u: nuovi PhD assunti all'anno k
w: nuovi post-doc assunti all'anno k
x_i: persone nel livello i all'anno k
α_i: coefficiente di persone promosse dal i al livello $i+1$ all'anno
β_i: coefficiente di persone uscenti dal livello i all'anno



Confronto sistemi a tempo continuo e tempo discreto

sistema tempo continuo	sistema tempo discreto

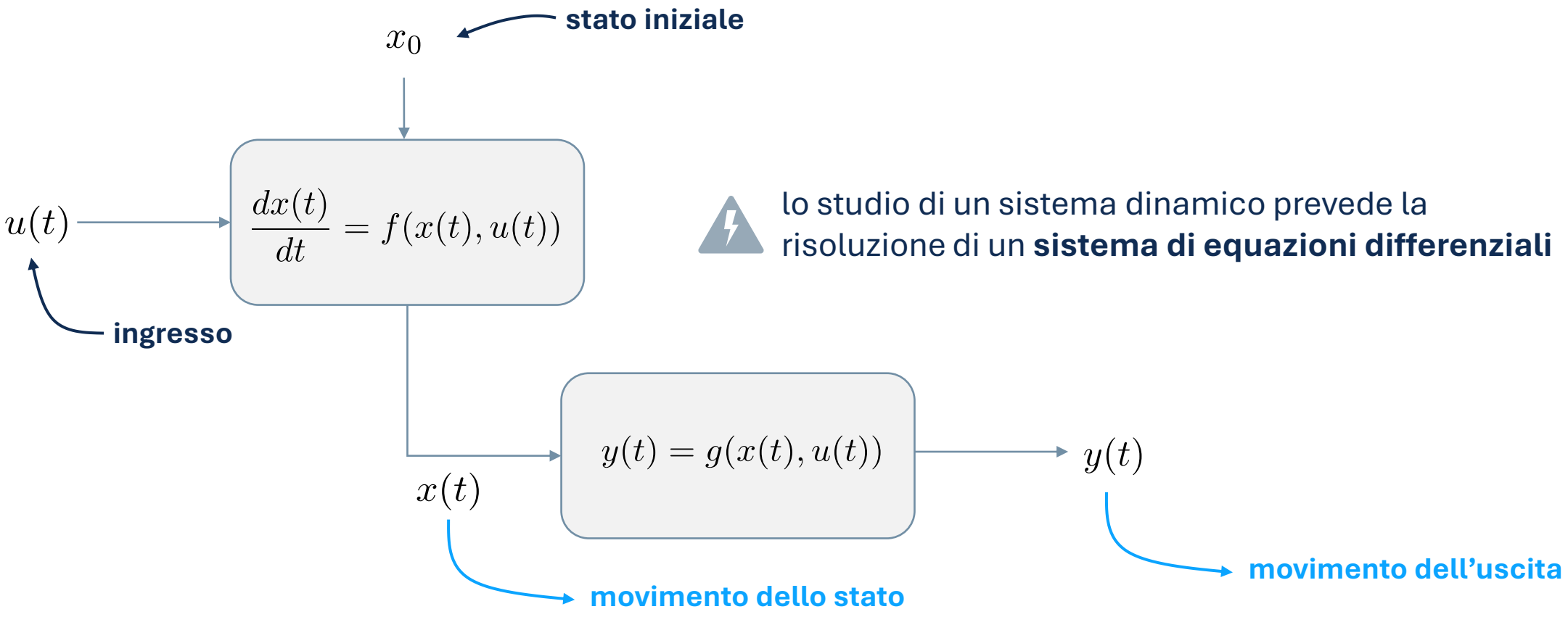
Classificazione

Cosa abbiamo imparato

Studio dei Sistemi Dinamici

Studio di un sistema dinamico

studiare il comportamento dinamico (evoluzione nel tempo, movimento)
delle uscite in funzione degli ingressi dato lo **stato iniziale**



lo studio di un sistema dinamico prevede la risoluzione di un **sistema di equazioni differenziali**

Cosa impareremo… e perché

lo studio di un sistema dinamico prevede la risoluzione di un **sistema di equazioni differenziali**

lo studio analitico è tendenzialmente complesso

> **analisi analitica** per una classe di sistemi particolare: sistemi lineari tempo invarianti (LTI)

> **soluzione numerica** del sistema, in particolare per sistemi non-lineari o tempo varianti

perché?

- i sistemi LTI hanno caratteristiche comuni e possono essere studiati come famiglia
- i sistemi non-lineari o tempo varianti hanno caratteristiche uniche che rendono difficile la generalizzazione di un metodo

Cosa impareremo… e perché

- **analisi analitica** per una classe di sistemi particolare:
  sistemi lineari tempo invarianti (LTI)

  - per **comprendere** diversi fenomeni fisici
  - per **fini di controllo**
    - design e analisi del controllore
    - design e analisi di stimatori
    - …

*non sono necessari modelli complessi, ma **sufficientemente semplici** per essere trattati e sufficientemente accurate per cogliere le principali caratteristiche dinamiche del sistema*

(control-oriented models)

Cosa impareremo… e perché

- **soluzione numerica** del sistema, in particolare per sistemi non-lineari o tempo varianti

  - per **avere simulatori più realistici di un sistema reale**

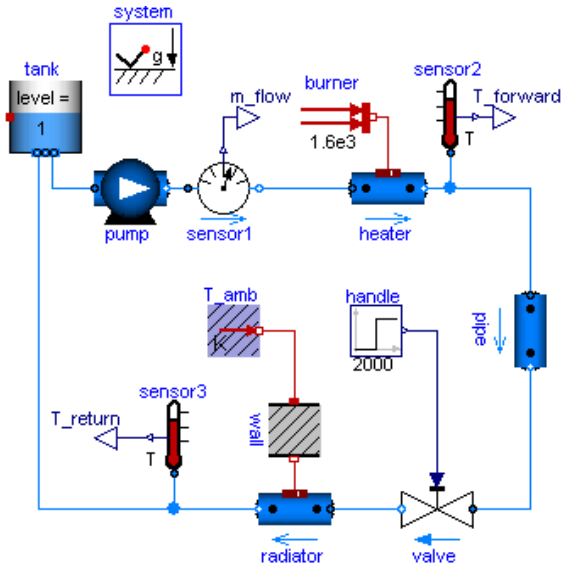
    che possono anche essere usati per poter validare il controllore proposto

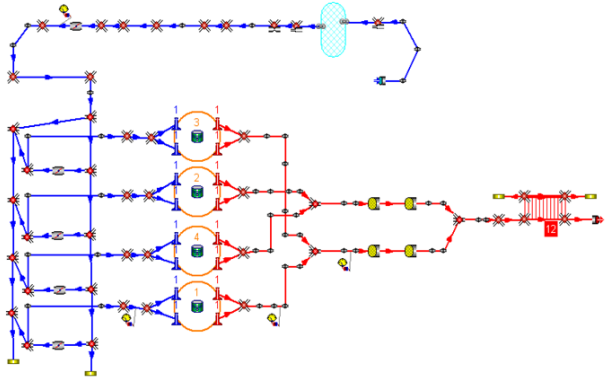
nota:
la soluzione numerica può essere ricavata «manualmente» in ambienti di programmazione, oppure utilizzando simulatori commerciali dedicati

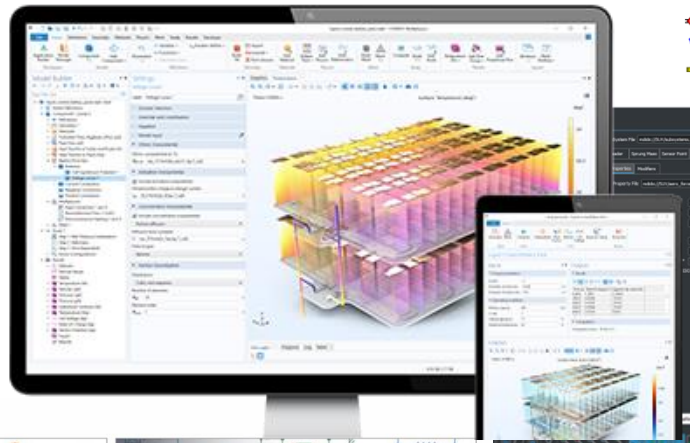
Cosa impareremo... e perché

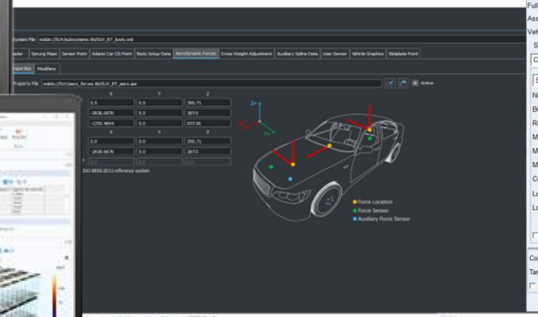
esempi di simulatori più accurati di un sistema reale

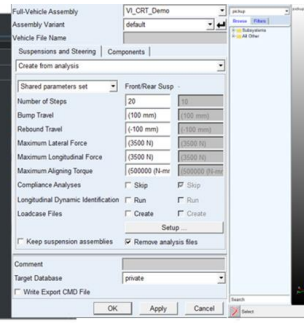
- simscape
- modelica
- car real time
- comsol
- gasdyn
- ...

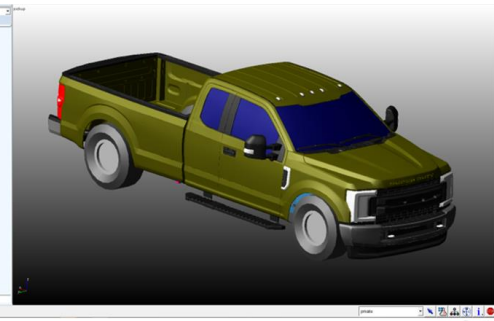








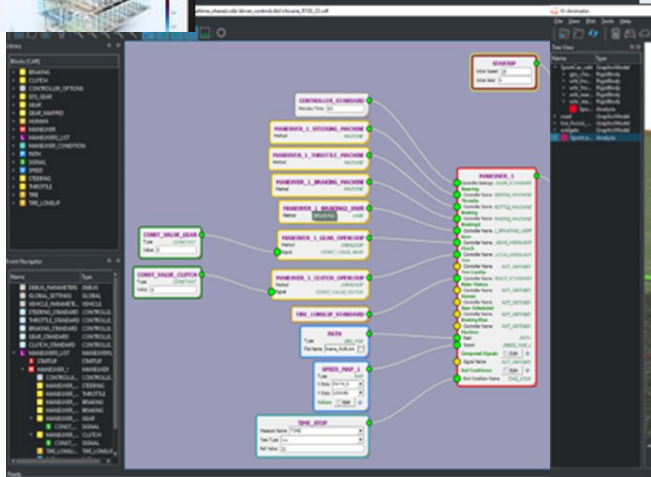




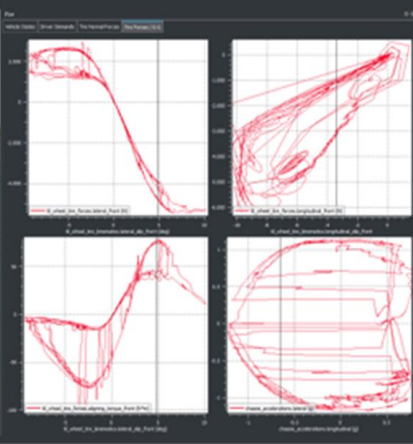


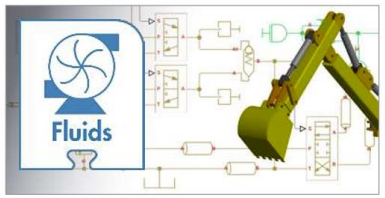














Sistemi Dinamici LTI

Sistemi dinamici LTI a tempo continuo

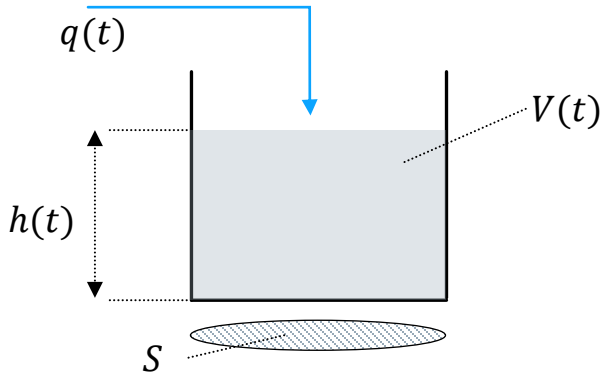
Sistemi dinamici LTI

Sistemi dinamici LTI

Sistemi dinamici LTI

Esempi

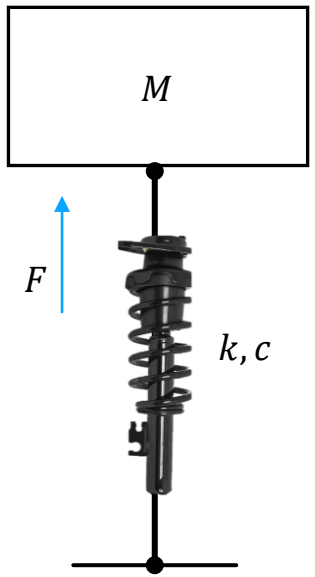
livello serbatoio



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempi

sistema massa-molla-smorzatore



M: massa
k: coefficiente eleastico
c: coefficiente di smorzamento
g: costante di gravità
F: forza verticale agente sul corpo
x: posizione verticale del corpo
v: velocità verticale del corpo

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine 1

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine 1

verifica

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine 1

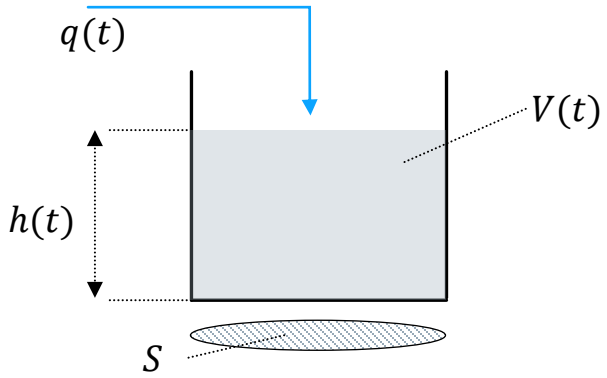
verifica

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine 1

verifica

Esempio

livello serbatoio



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Movimento libero e movimento forzato

Principio di sovrapposizione degli effetti

Principio di sovrapposizione degli effetti

verifica

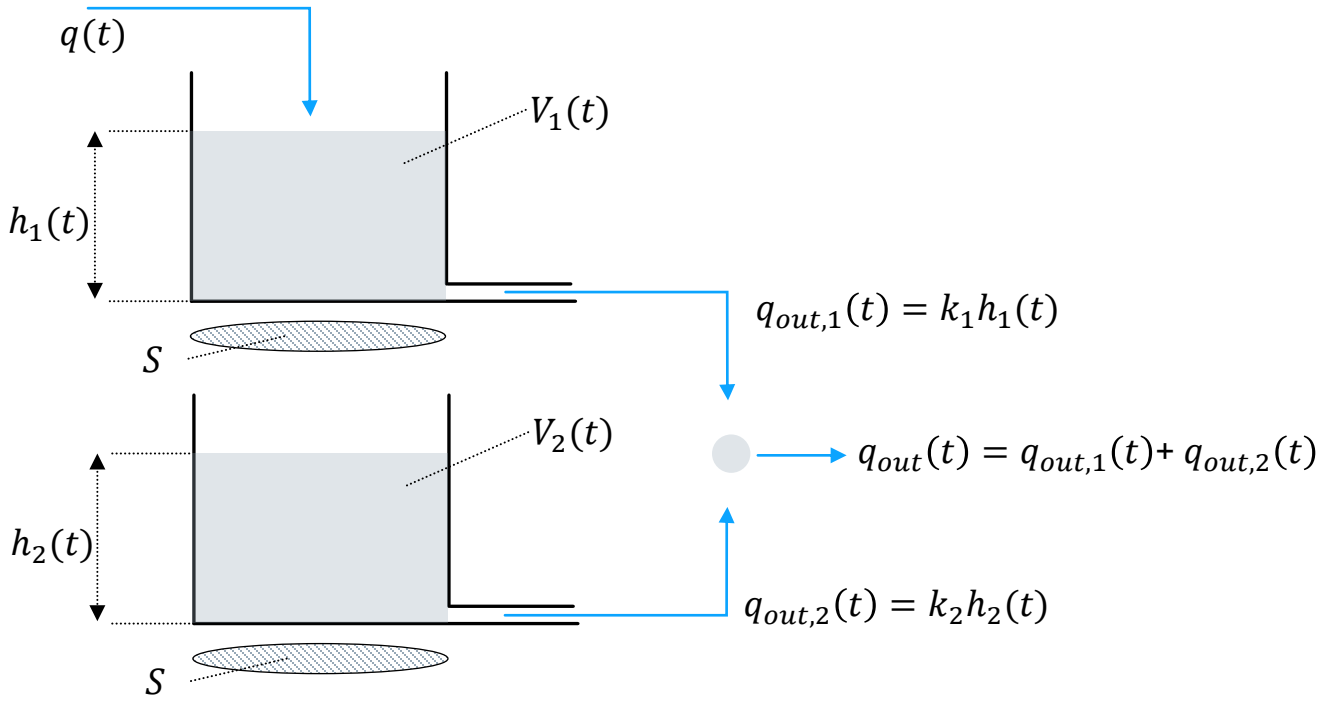
Cosa abbiamo imparato

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine n diagonale

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine n diagonale

Esempio

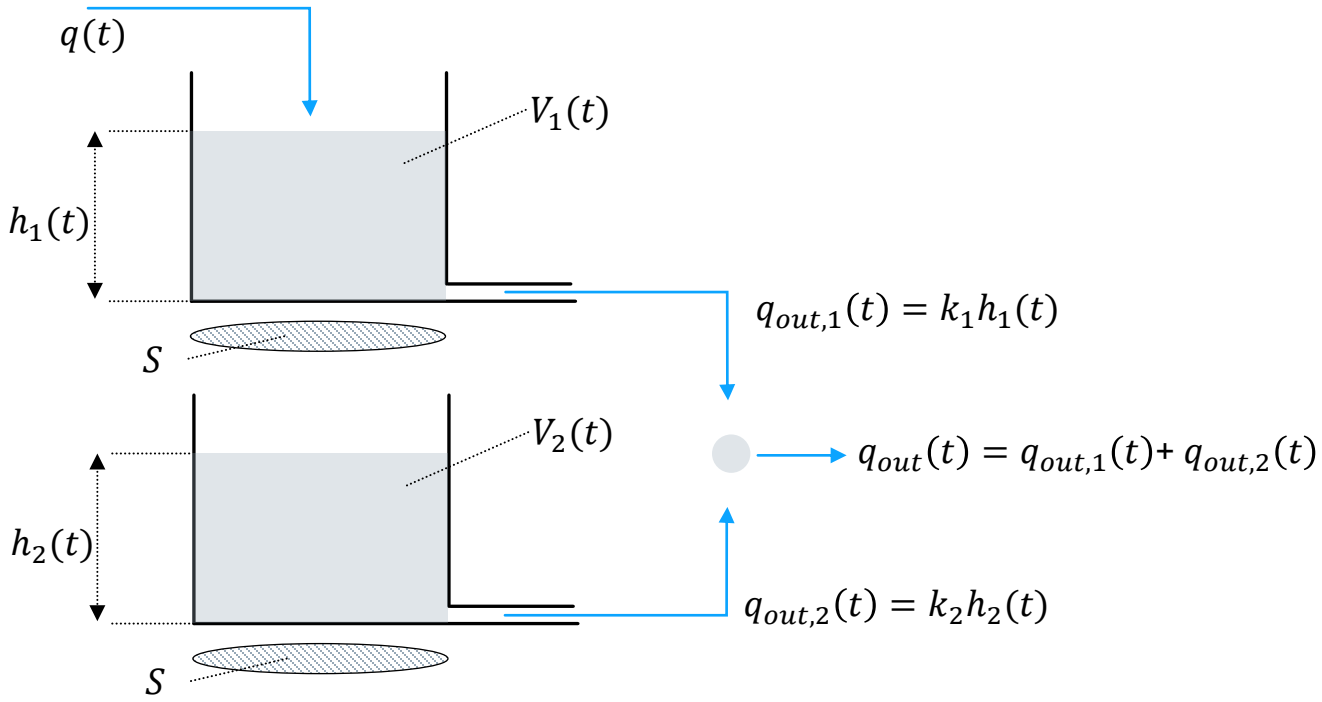
portata doppio serbatoio in parallelo



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempio

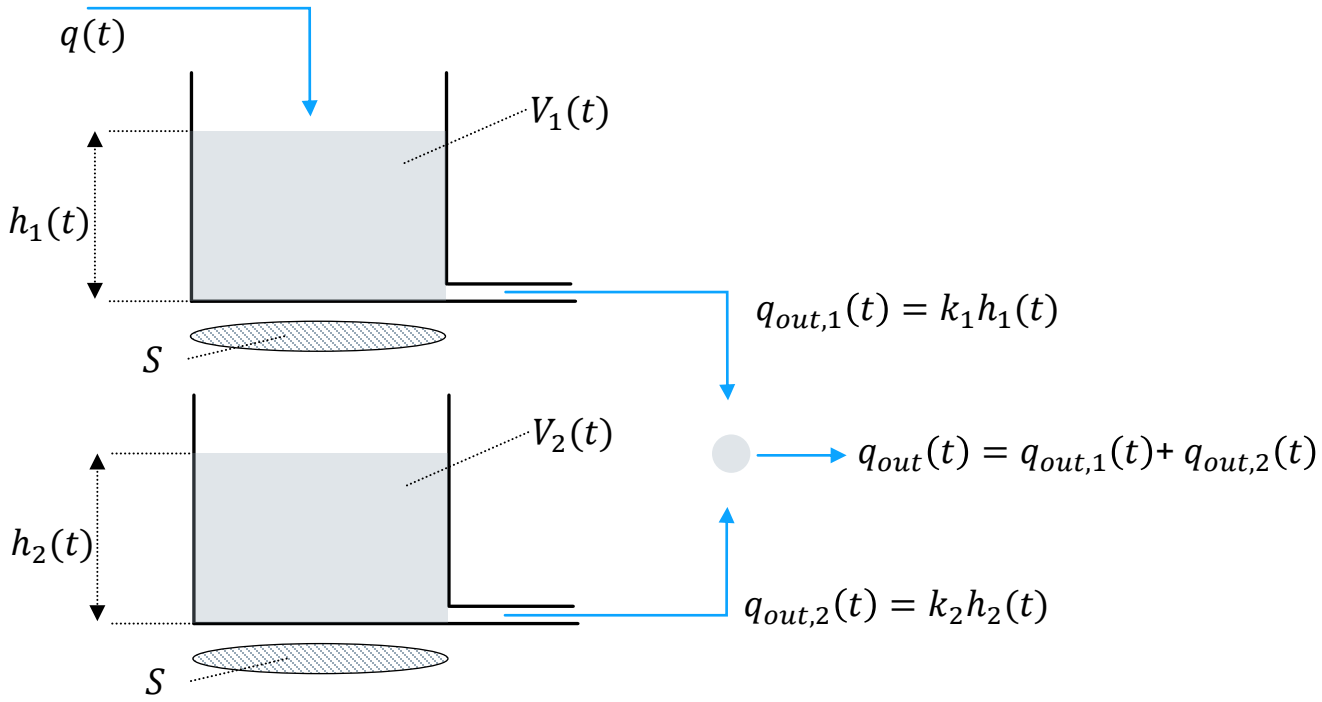
portata doppio serbatoio in parallelo



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempio

portata doppio serbatoio in parallelo



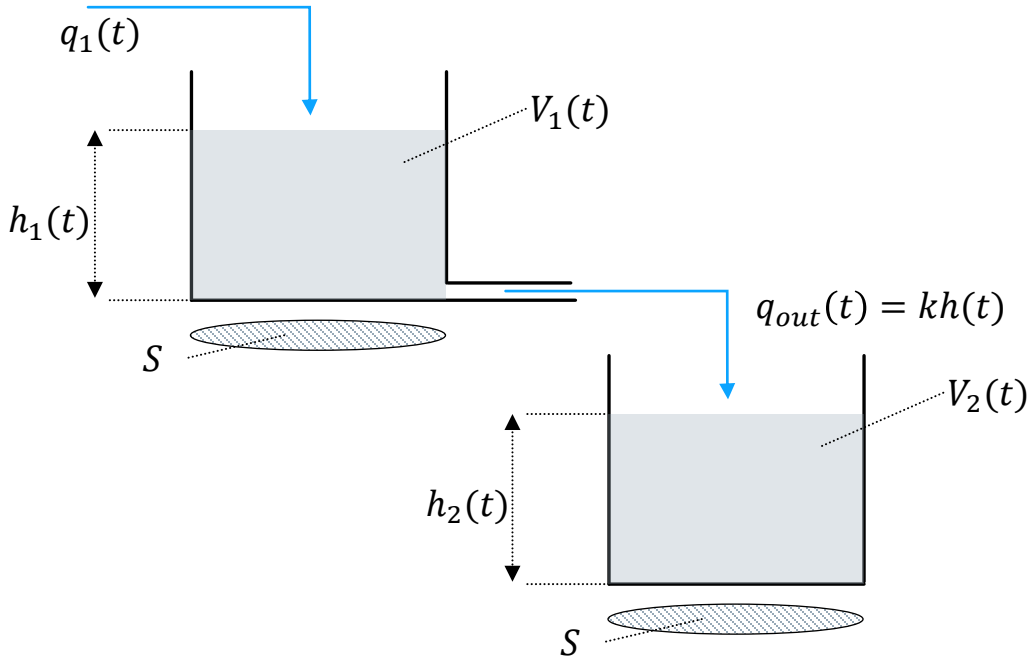
q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine n triangolare

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine n triangolare

Esempio

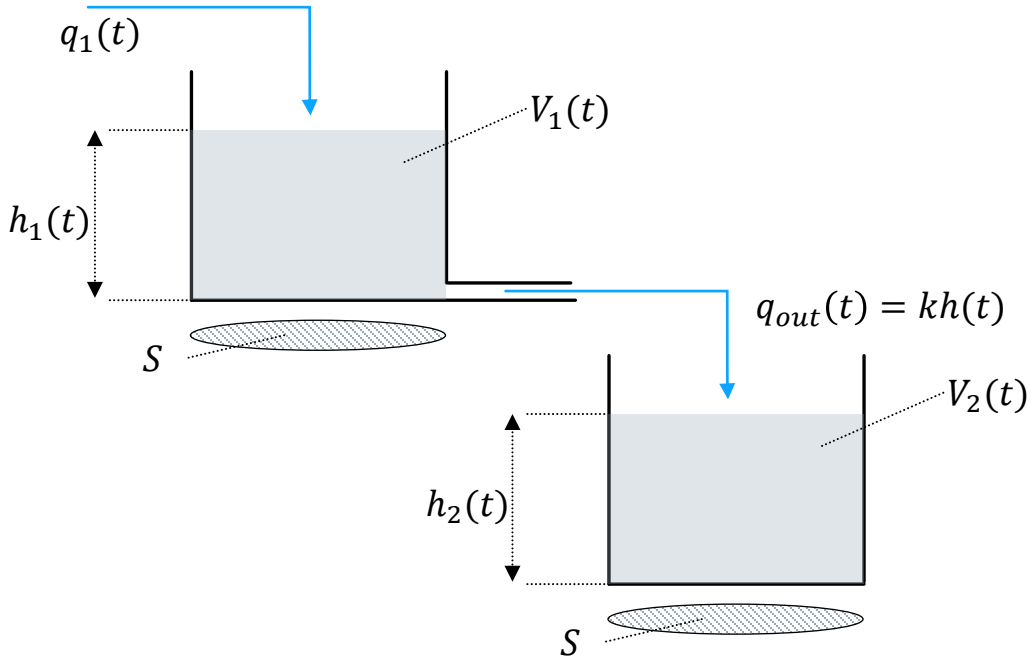
livello doppio serbatoio in serie



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempio

livello doppio serbatoio in serie



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine n generico

Esponenziale di matrice

Esponenziale di matrice diagonale

Esponenziale di matrice diagonalizzabile

Determinante

il **determinante** è u numero associato a una matrice quadrata $n \times n$, definito come segue

- $n = 1$ $$\det([a_{1,1}]) = a_{1,1}$$
- $n = 2$ $$\det\left(\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix}\right) = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}$$
- $n \geq 2$ $$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j}(-1)^{i+j}\det A_{i,j} = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j}(-1)^{i+j}\det A_{i,j}$$

$\Delta_{i,j} = (-1)^{i+j}\det A_{i,j}$ è detto **cofattore** i, j

$A_{i,j}$ sottomatrice ottenuta eliminando la i-esima riga e la j-esima colonna della matrice A

Matrice inversa

data una matrice quadrata A $n \times n$, la sua **matrice inversa** A^{-1} se esiste è una matrice $n \times n$ tale per cui $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ dove I è la matrice identità di ordine n, ovvero una matrice quadrata con 1 sulla diagonale e zero altrimenti

- $n = 1$

$$[a_{1,1}]^{-1} = \frac{1}{a_{1,1}}$$

- $n = 2$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}} \begin{bmatrix} a_{2,2} & -a_{1,2} \\ -a_{2,1} & a_{1,1} \end{bmatrix}$$

- $n \geq 2$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} \Delta_{1,1} & \cdots & \Delta_{n,1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Delta_{1,n} & \cdots & \Delta_{n,n} \end{bmatrix}$$

la matrice inversa di A esiste se e solo se il determinante di A è diverso da zero

Autovalori, Autovettori e polinomio caratteristico

data una matrice quadrata A $n \times n$, gli **autovalori** della matrice sono le radici del **polinomio caratteristico** definito come:

$$p(s) = \det(sI - A)$$

dove I è la matrice identità di ordine n, ovvero una matrice quadrata con 1 sulla diagonale e zero altrimenti, quindi

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n : p(\lambda_i) = 0 \; \forall n$$

nota: gli autovalori possono essere sia numeri **reali** che **complessi**, poiché ogni polinomio di ordine n ha n radici nel campo complesso (Teorema Fondamentale dell'Algebra)

nota: se la matrice A è diagonale o triangolare, allora gli autovalori coincidono con gli elementi sulla diagonale

Autovalori, Autovettori e **polinomio caratteristico**

si dice invece che $\boldsymbol{v_{\lambda_i}}$ è l'**autovettore** associato all'autovalore λ_i se v_{λ_i} è un vettore di ordine n non nullo tale per cui

$$Av_{\lambda_i} = \lambda_i v_{\lambda_i} \text{ o equivalentemente } (\lambda_i I - A)v_{\lambda_i} = 0$$

nota: gli autovettori possono essere sia numeri **reali** che **complessi**

Matrice diagonalizzabile

esempio

Matrice diagonalizzabile

Matrice diagonalizzabile

Trasformazioni equivalenti di un sistema dinamico LTI

Trasformazioni equivalenti di un sistema dinamico LTI

Trasformazioni equivalenti di un sistema dinamico LTI

Movimento libero e modi di un sistema dinamico LTI

Movimento libero e modi di un sistema dinamico LTI

esempio

Cosa abbiamo imparato